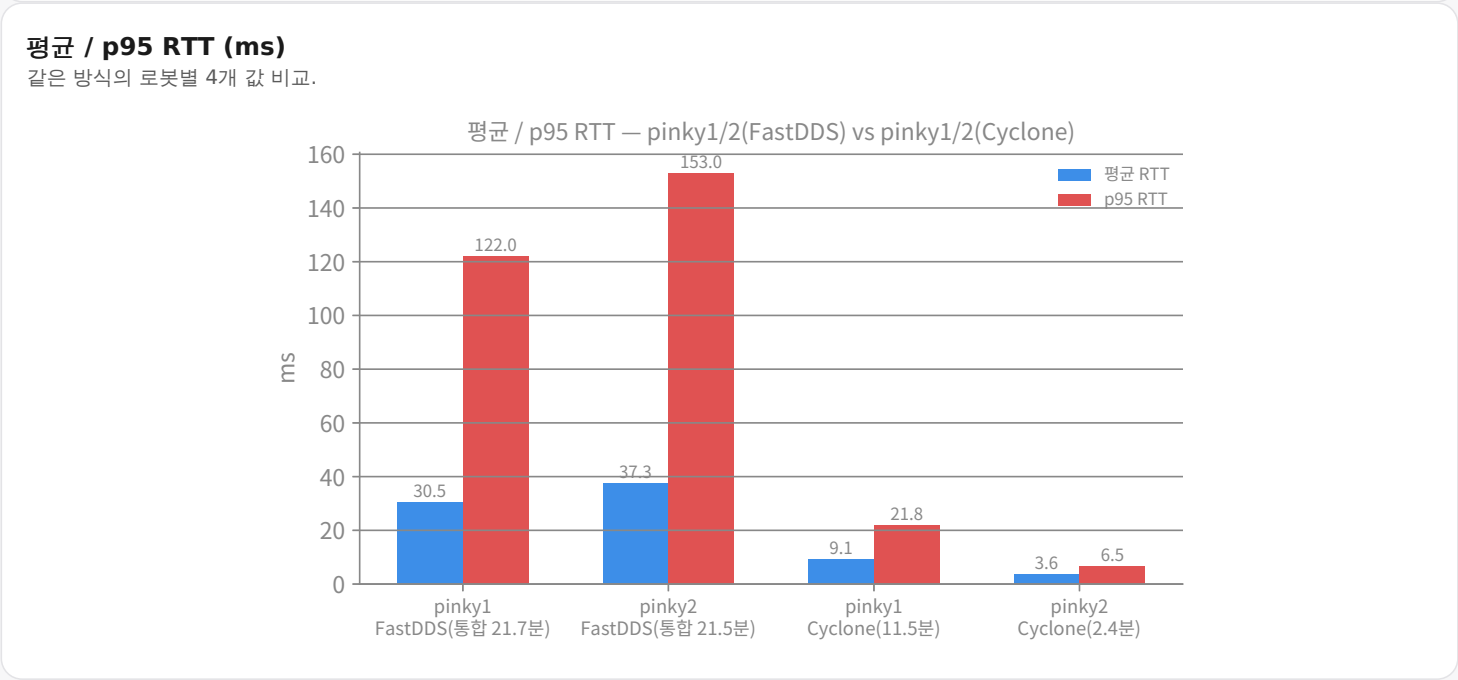
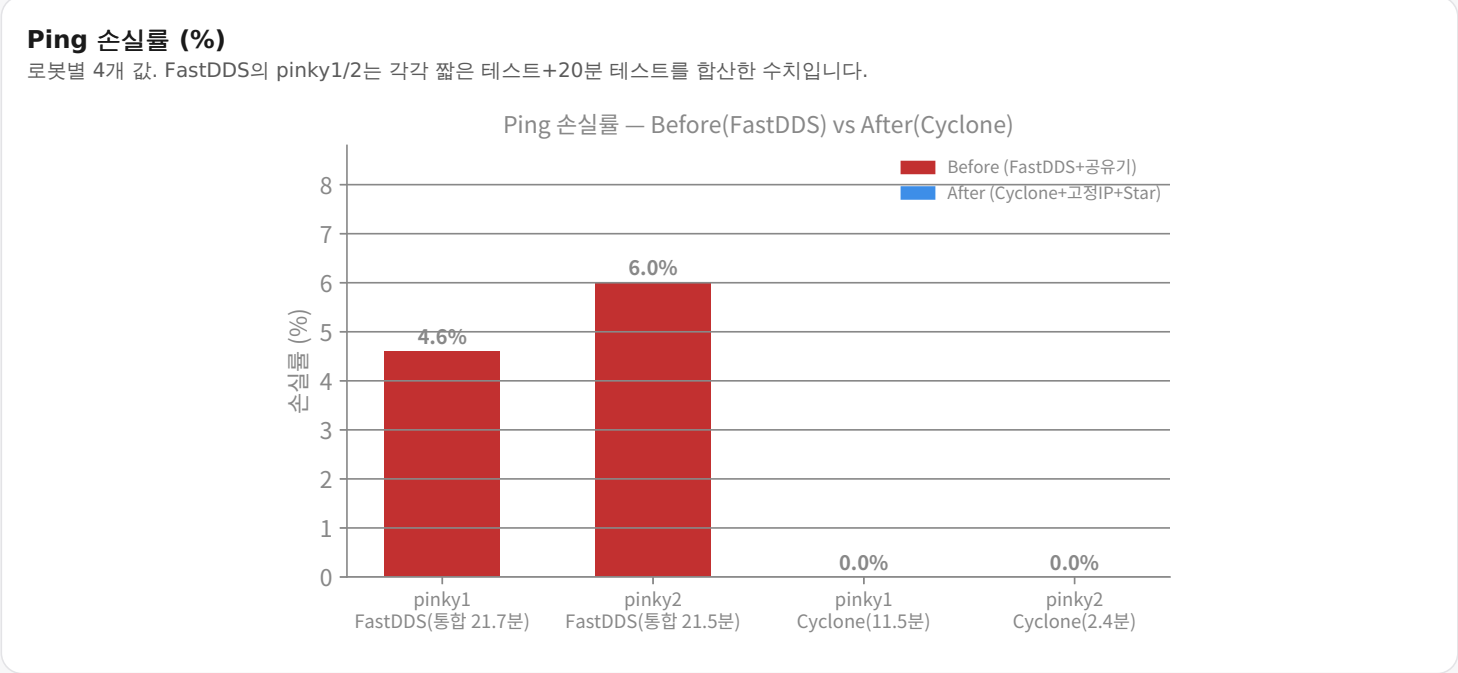


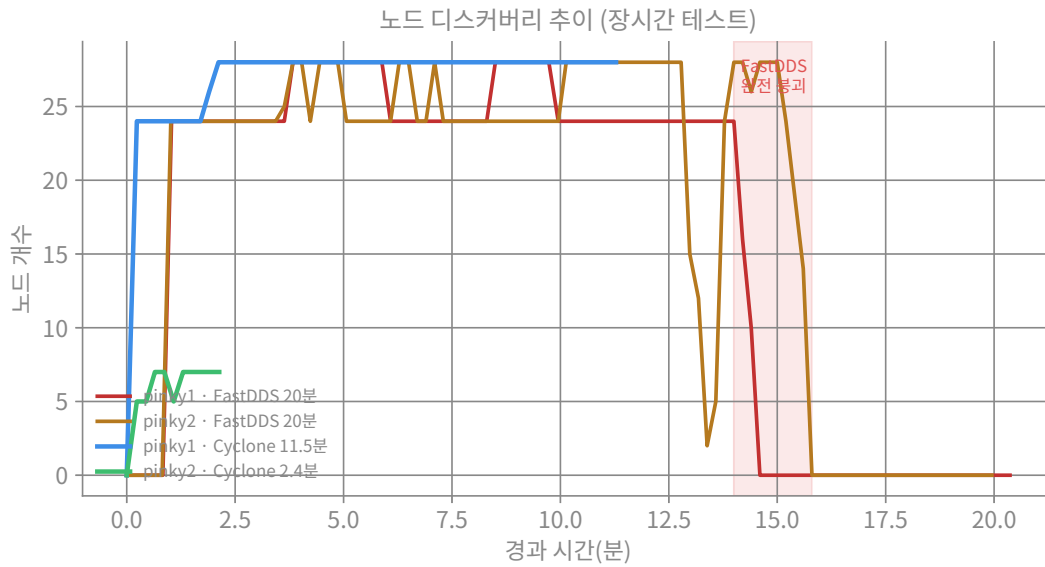
ROS2 네트워크 진단 종합 비교

Before: pinky1 / pinky2 (FastDDS+공유기, 짧은+20분 통합) · After: pinky1 / pinky2 (Cyclone+고정IP+Star)



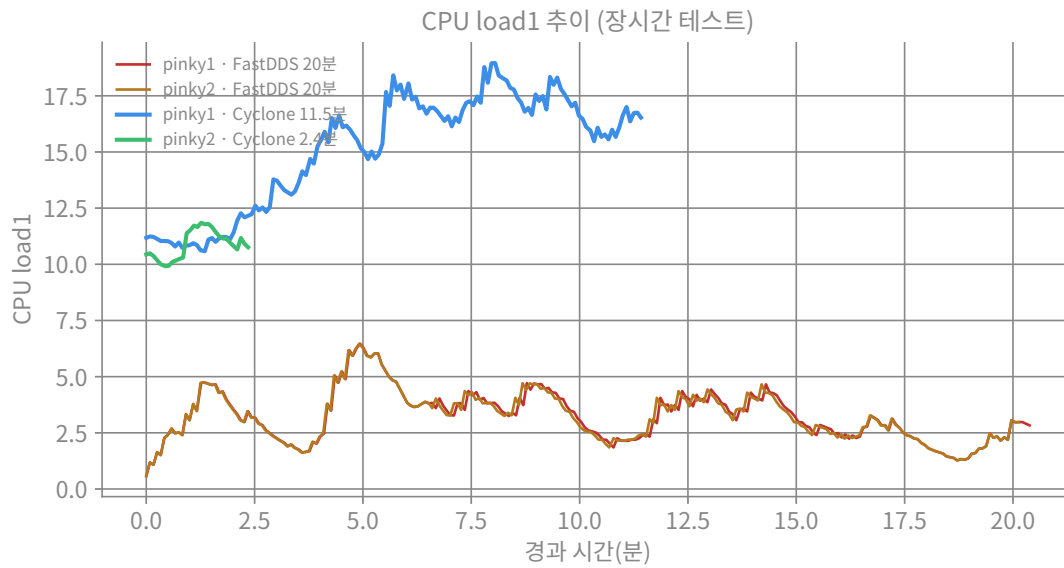
노드 디스커버리 추이 **FastDDS 14~15분 완전 붕괴**

시간(분)에 따른 ROS2 노드 개수. pinky1/pinky2(FastDDS)는 14~15분 지점에서 0으로 떨어진 뒤 끝까지 회복되지 않음. pinky1(Cyclone)은 관측된 11.4분 동안 28개로 안정 유지, pinky2(Cyclone)는 2.1분 동안 5~7개 유지.



CPU load1 추이 FastDDS는 안정 Cyclone은 상대적으로 높고 pinky1은 지속 상승

FastDDS(pinky1/2)는 load1이 낮게 유지(붕괴와 무관). Cyclone은 두 로봇 모두 기저 load1이 10대로 높고, 특히 pinky1은 11.2 → 19까지 계속 상승 후 소폭 하락 — 진단 스크립트 리소스 누적으로 추정.



요약 수치 (로봇별 4개)

구분	로봇	구성	관측시간	손실률	평균RTT	p95 RTT	최대RTT
Before	pinky1	FastDDS+공유기 (짧은+20분 통합)	21.7분	4.6%	30.5ms	122ms	826ms
Before	pinky2	FastDDS+공유기 (짧은+20분 통합)	21.5분	6.0%	37.3ms	153ms	946ms
After	pinky1	Cyclone+고정IP+Star	11.5분	0.0%	9.1ms	21.8ms	492ms
After	pinky2	Cyclone+고정IP+Star	2.4분	0.0%	3.6ms	6.5ms	10.4ms

데이터 출처: 업로드된 ros2_net_diag 진단 zip 6중 (FastDDS 짧은·20분, Cyclone+고정IP+Star 짧은·11.5분)

Before 그룹의 pinky1/pinky2는 이전 명칭 pinky20/pinky22에 대응합니다. 각 로봇의 짧은 테스트와 장시간 테스트 ping 로그를 합산한 값입니다.